Estudiante: Alma Olivola
Materia: Laboratorio de Programación
Curso: 5.º año

MANUAL DE USUARIO
Mini juego: Piedra, Papel o Tijera

Estudiante: Alma Olivola
Materia: Laboratorio de Programación
Curso: 5.º año

1. Introducción

Este manual explica cómo utilizar el programa Piedra, Papel o Tijera, desarrollado en C++.
El juego permite que una persona juegue contra la computadora y conozca el resultado de cada partida.
Además, el programa guarda automáticamente los resultados en un archivo de texto llamado historial_partidas.txt. Esto permite consultar las partidas anteriores aunque se cierre el programa.

2. Requisitos para utilizar el programa

Para utilizar el juego se necesita:
Una computadora con Windows.
El programa compilado o el código fuente main.cpp.
Un compilador de C++, como g++.
La carpeta del proyecto con los archivos necesarios.

3. Inicio del programa

Para iniciar el juego, se debe abrir Visual Studio Code y ejecutar el programa compilado.
Si el archivo main.cpp se encuentra dentro de la carpeta src, se puede compilar utilizando el siguiente comando:
g++ -std=c++11 src/main.cpp -o src/piedrapapelotijera.exe
Después, se ejecuta con el siguiente comando:
.\src\piedrapapelotijera.exe
Una vez iniciado, aparece el menú principal del juego.

4. Menú principal

El programa presenta tres opciones:
Opción 1: Jugar partida
Permite comenzar una nueva partida contra la computadora.
Opción 2: Ver historial de partidas
Permite consultar las partidas que se guardaron anteriormente en el archivo de texto.
Opción 3: Salir
Permite cerrar el programa.
Para seleccionar una opción, se debe escribir el número correspondiente y presionar Enter.

5. Cómo jugar

Para jugar una partida, se deben seguir estos pasos:
Seleccionar la opción 1 del menú principal.
Escribir el nombre o apodo del jugador.
Elegir una de las siguientes opciones:
Piedra.
Papel.
Tijera.
La computadora selecciona una jugada al azar.
El programa muestra la elección del jugador y la de la computadora.

Estudiante: Alma Olivola
Materia: Laboratorio de Programación
Curso: 5.º año
Finalmente, se muestra el resultado de la partida.
Los resultados posibles son:
Victoria: el jugador le gana a la computadora.
Derrota: la computadora le gana al jugador.
Empate: ambos eligen la misma opción.
Las reglas del juego son las siguientes:
Piedra le gana a Tijera.
Tijera le gana a Papel.
Papel le gana a Piedra.

6. Guardado de las partidas

Después de cada partida válida, el programa guarda automáticamente los datos en el archivo historial_partidas.txt.
Se registra el número de partida, el nombre del jugador, la elección del jugador, la elección de la computadora y el resultado.
De esta manera, no es necesario guardar los resultados manualmente.

7. Consulta del historial

Para consultar las partidas guardadas, se debe seleccionar la opción 2 del menú principal.
El programa lee el archivo de texto y muestra los resultados de las partidas anteriores.
Si todavía no se jugaron partidas o el archivo no existe en la ubicación esperada, el programa mostrará un mensaje indicando que no hay partidas guardadas.

8. Persistencia de los datos

El programa utiliza un archivo de texto para conservar los resultados de las partidas.
Esto permite que los datos permanezcan guardados después de cerrar el juego, a diferencia de las variables que se encuentran en la memoria RAM.
Cada nueva partida se agrega al final del archivo sin borrar los registros anteriores.

9. Cierre del programa

Para finalizar, se debe seleccionar la opción 3 del menú principal.
Los datos que se guardaron correctamente en el archivo de texto permanecerán disponibles para futuras ejecuciones del programa.

10. Conclusión

El juego permite practicar la programación en C++ mediante un ejemplo sencillo e interactivo. También demuestra cómo guardar información en un archivo de texto y recuperarla posteriormente.